

05 · Synapsenmodelle: COBA, CUBA & High-Conductance-State

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 5 · ausführliche Zusammenfassung

1 · LIF mit Synapsen — zwei Modellklassen

Das LIF (L3) wird um synaptische Ströme erweitert. Zentrale Frage: Ist der synaptische Strom **spannungsabhängig** oder nicht? Daraus ergeben sich zwei Modellklassen — **COBA** (conductance-based) und **CUBA** (current-based) —, die sich in Realismus und mathematischer Handhabbarkeit unterscheiden.

2 · COBA — Conductance-Based Synapses

Jede Synapse ist ein **zeitabhängiger Leitwert** $g_k(t)$ mit eigenem **Umkehrpotential** E_k . Die Membrangleichung:

$$C \, du/dt = -g_L(u-E_L) - \sum_k g_k(t)(u-E_k)$$

Der synaptische Strom eines Kanals ist $g_k(t) \cdot (u-E_k)$ — also **proportional zur Differenz** zwischen aktuellem Potential und E_k . Das synaptische Gewicht w hat bei COBA die Einheit eines **Leitwerts [S] (Siemens)**.

2.1 · Eigenschaften

- **Spannungsabhängig / multiplikativ:** Der Effekt eines zusätzlichen Spikes hängt vom **aktuellen Membranpotential** ab. Nahe E_k wird der Strom **klein** (die „Triebkraft“ $u-E_k$ verschwindet); ein EPSP wirkt umso schwächer, je näher u bereits an E_{exc} liegt → **automatische Sättigung / Nichtlinearität**.
- **Reversal-Potentiale bestimmen die Dynamik**, insbesondere bei Inhibition (E_i): inhibitorische COBA-Synapsen erzeugen je nach u ein IPSP oder wirken shuntend.
- **Effektiver Leitwert & effektive Zeitkonstante:** Viele aktive Synapsen erhöhen den Gesamtleitwert und **verkürzen** damit die Membranzeitkonstante:

$$g_{eff} = g_L + \sum_k g_k(t) \Rightarrow \tau_{eff} = C / g_{eff} < \tau_m$$

→ COBA ist **biophysikalisch realistisch** und die Grundlage des High-Conductance-State (Abschnitt 5).

3 · CUBA — Current-Based Synapses

Jede Synapse ist ein reiner **Strom** $I_k(t)$, **unabhängig** vom Membranpotential (kein $(u-E)$ -Term); das Gewicht w hat hier die Einheit eines **Stroms [A] (Ampere)**:

$$C \, du/dt = -g_L(u - E_L) + \sum_k I_k(t)$$

Weil CUBA linear und u -unabhängig ist, existiert für exponentielle Kernel sogar eine **geschlossene Lösung** (die PSP-Form ist eine Difference of Exponentials, symmetrisch in $\tau_m \leftrightarrow \tau_{syn}$) — man muss keine DGL numerisch lösen.

3.1 · Eigenschaften

- **Kein Kontexteffekt:** Ein PSP derselben Synapse ist **immer gleich groß**, unabhängig vom aktuellen u — keine Sättigung nahe einem Reversal-Potential.
- **Konstante effektive Zeitkonstante:** $\tau_{eff} = \tau_m$ bleibt unverändert (Synapsen tragen keinen Leitwert bei).
- **Linear & einfach:** analytisch gut behandelbar, schneller zu simulieren — aber **weniger realistisch**. **Warnung:** In Computersimulationen kann CUBA unphysikalische Ergebnisse liefern (z. B. beliebig große Depolarisation über E_{exc} hinaus).

Verweise: Folie L5 „COBA / CUBA CIF equations“, „ g_{eff} “, „PSPs depend on context“. Literatur: Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 3.1 (conductance vs. current based); Dayan & Abbott, Kap. 5.8.

4 · Synaptische Kernel — zeitlicher Verlauf

Nach einem präsynaptischen Spike bei $t=0$ folgt der Leitwert/Strom einem **Kernel** $\varepsilon(t)$ (kausal, $\varepsilon(t)=0$ für $t<0$). Der Gesamtbeitrag ist die mit dem **synaptischen Gewicht** w gewichtete Summe über alle präsynaptischen Spikes:

- **Exponentiell (single):** $\varepsilon(t) = (1/\tau_s) e^{-t/\tau_s}$ — **sprunghafter** Anstieg, exponentieller Abfall mit synaptischer Zeitkonstante τ_s . Einfachster realistischer Kernel; entsteht aus einer ODE $\dot{\varepsilon} = -\varepsilon/\tau_s + \text{Spikes}$.
- **Difference of Exponentials (DoE):** $\varepsilon(t) \propto (e^{-t/\tau_d} - e^{-t/\tau_r})$ mit Abfall- τ_d und Anstiegszeit τ_r — **endliche Anstiegs- UND Abfallzeit** (realistischer als single-exp).
- **Alpha-Funktion:** Grenzfall $\tau_r \rightarrow \tau_d = \tau$: $\varepsilon(t) = (t/\tau) e^{-t/\tau}$ — glatter, symmetrisch wirkender Verlauf mit **einem** Zeitparameter; Maximum bei $t = \tau$.

In Simulatoren wie **NEST** sind exponentielle und Alpha-Kernel Standard. Die Vorfaktor-Konstante A vor dem Kernel legt die **physikalische Einheit** und die **Normierung** fest. NEST wählt z. B. $A = \tau_{syn}$ (exp) bzw. $A = e \cdot \tau_{syn}$ (alpha), sodass der Kernel auf **max(ε) = 1** normiert ist. **Warnung:** Verschiedene Bücher/Simulatoren nutzen **unterschiedliche Normierungen** — bei Zahlenwerten immer die Konvention prüfen.

5 · Der High-Conductance State (HCS)

In vivo empfangen kortikale Neuronen ständig **tausende** synaptische Eingänge → viele Kanäle sind gleichzeitig offen. Folgen:

- **hoher Gesamtleitwert** $g_{\text{eff}} \gg g_L \rightarrow$ **sehr kurze** effektive Zeitkonstante $\tau_{\text{eff}} = C/g_{\text{eff}}$.
- **depolarisiertes**, stark **fluktuierendes** Membranpotential; **unregelmäßiges** Feuern (hoher C_V , L6).
- Das Neuron wechselt vom trägen **Integrator** zum schnellen **Koinzidenzdetektor**: Nur Eingänge, die **zeitlich zusammenfallen**, überschreiten die Schwelle, bevor die Fluktuation abklingt.

Diesen Zustand bildet man korrekt nur mit **COBA** ab — bei CUBA steigt der Leitwert nicht, also verkürzt sich τ_{eff} nicht, und der HCS entsteht gar nicht.

Verweise: Folie L5 „high-conductance state (HCS)“. Grundlagenpaper: Destexhe, Rudolph & Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat Rev Neurosci 4, 739–751 (2003). Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 13.

Kernbotschaften L5: COBA = Leitwert $g_k(t) \cdot (u - E_k)$, spannungsabhängig/multiplikativ, realistisch, verkürzt τ_{eff} . PSP kontextabhängig (Sättigung nahe E_k). CUBA = Strom $I_k(t)$, spannungsunabhängig, linear/einfach, PSP konstant, $\tau_{\text{eff}} = \tau_m$, aber unrealistischer. Kernel: single-exp (Sprung+Abfall), Difference-of-Exp (Anstieg+Abfall), Alpha (Grenzfall, 1 Parameter). High-Conductance-State (Destexhe 2003): viele offene Kanäle → kleines τ_{eff} , fluktuierende Spannung, Koinzidenzdetektion → nur mit COBA modellierbar.

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 5.1 — Zentraler Unterschied COBA vs. CUBA:

1. CUBA ist biophysikalisch realistischer.
2. COBA lässt sich nicht mit LIF kombinieren.
3. COBA nutzt Ströme, CUBA Leitwerte.
4. Bei COBA hängt der synaptische Strom vom Membranpotential ab ($g \cdot (u - E_{\text{syn}})$), bei CUBA nicht.

MC 5.2 — Was passiert mit der effektiven Membranzeitkonstante bei vielen aktiven COBA-Synapsen?

1. Sie sinkt, weil $g_{\text{eff}} = g_L + \Sigma g_k$ steigt.
2. Sie bleibt konstant.
3. Sie wird negativ.
4. Sie steigt.

MC 5.3 — Die Alpha-Funktion $\varepsilon(t) = (t/\tau)e^{-t/\tau}$ ist ...

1. nur für inhibitorische Synapsen definiert.
2. der Grenzfall der Difference-of-Exponentials für $\tau_r \rightarrow \tau_d$.
3. spannungsabhängig.
4. ein rein exponentieller Abfall ohne Anstiegszeit.

MC 5.4 — Welche Aussage zum High-Conductance-State stimmt?

1. Er tritt v. a. in ruhenden In-vitro-Slices auf.
2. Er ist durch hohen Leitwert, kurzes τ_{eff} und fluktuierendes Potential gekennzeichnet und wird mit COBA modelliert.
3. Das Neuron wird dadurch ein langsamer Integrator.
4. CUBA bildet ihn korrekt ab.

MC 5.5 — Warum ist bei COBA der Effekt eines EPSPs kleiner, wenn u bereits nahe E_{exc} liegt?

1. weil die Refraktärzeit steigt.
2. das ist bei CUBA so, nicht bei COBA.
3. weil die Triebkraft $(u - E_{\text{exc}})$ klein wird $\rightarrow$ kleiner Strom.
4. weil das Gewicht w sinkt.

MC 5.6 — Welcher synaptische Kernel hat einen **sprunghaften** Anstieg und exponentiellen Abfall?

1. Gauß-Kernel
2. Alpha-Funktion
3. single-exponentieller Kernel
4. Difference of Exponentials

MC 5.7 — Eine Gefahr von **CUBA** in Simulationen ist ...

1. dass Synapsen zu realistisch werden.
2. dass τ_{eff} zu stark sinkt.
3. dass das Potential unphysikalisch weit depolarisiert (kein Reversal begrenzt den Strom).
4. dass keine Spikes möglich sind.

MC 5.8 — Im High-Conductance-State wird das Neuron funktional zum ...

1. linearen Verstärker
2. reinen Oszillator
3. schnellen Koinzidenzdetektor
4. langsamen Integrator

MC 5.9 — Die Difference-of-Exponentials unterscheidet sich vom single-exp Kernel v. a. dadurch, dass sie ...

1. keine Abfallzeit hat.
2. eine **endliche Anstiegszeit** besitzt.
3. nur bei COBA vorkommt.
4. spannungsabhängig ist.

MC 5.10 — Welche Aussage zu CUBA ist korrekt?

1. CUBA erzeugt den High-Conductance-State.
2. PSPs derselben Synapse sind stets gleich groß; $\tau_{\text{eff}} = \tau_m$.
3. CUBA ist stets realistischer als COBA.
4. PSPs hängen stark vom aktuellen Membranpotential ab.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Leite anschaulich her, warum bei COBA der Einfluss eines Spikes vom aktuellen Membranpotential abhängt (Triebkraft $u - E_k$), bei CUBA aber nicht.
2. Zeige, wie viele COBA-Synapsen die effektive Zeitkonstante verkürzen, und verknüpfe das mit dem High-Conductance-State.
3. Wann würdest du CUBA bevorzugen (Analyse/Recheneffizienz), wann COBA (Realismus)? Welche konkreten Fehler drohen bei CUBA?

4. Erkläre den High-Conductance-State (Destexhe 2003) und seine funktionale Bedeutung (Integrator vs. Koinzidenzdetektor). Warum braucht man dafür zwingend COBA?
5. Vergleiche single-exp, Difference-of-Exponentials und Alpha-Kernel bezüglich Anstiegs-/ Abfallverhalten und Parameterzahl. Wie entsteht der Alpha-Kernel als Grenzfall?
6. Diskutiere: Wie wirkt eine inhibitorische COBA-Synapse abhängig davon, ob u über oder unter E_i liegt (Hyperpolarisation vs. Shunting)?